1. $14 \sin 30^\circ \cdot \cos 120^\circ$.
Ответ: $-3,5$

2. $14 \sin 120^\circ \cdot \cos 150^\circ$.
Ответ: $-10,5$

3. $20 \sin 135^\circ \cdot \cos 135^\circ$.
Ответ: -10

4. $21\sqrt{6}\,\mathrm{tg}\,\frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{4}$.
Ответ: 21

5. $16\sqrt{3}\,\mathrm{tg}\,\frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{3}$.
Ответ: 24

6. $36\sqrt{3}\,\mathrm{tg}\,\frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{6}$.
Ответ: 54

7. $46\sqrt{6} \cos \frac{\pi}{6} \cos \frac{7\pi}{4}$.
Ответ: 69

8. $42\sqrt{6} \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{5\pi}{6}$.
Ответ: -63

9. $10\sqrt{3} \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{11\pi}{6}$.
Ответ: $7,5$

10. $16\sqrt{2} \cos 585^\circ$.
Ответ: -16

11. $-4\sqrt{3} \cos(-930^\circ)$.
Ответ: 6

12. $24\sqrt{3} \cos(-750^\circ)$.
Ответ: 36

13. $33\sqrt{2} \cos(495^\circ)$.
Ответ: -33

14. $12\sqrt{2} \cos(675^\circ)$.
Ответ: 12

15. $12\sqrt{2} \cos(-225^\circ)$.
Ответ: -12

16. $57\sqrt{2} \cos(405^\circ)$.
Ответ: 57

17. $8\sqrt{2} \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$.
Ответ: -4

18. $27\sqrt{3} \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$.
Ответ: $-40,5$

19. $20\sqrt{3} \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$.
Ответ: -15

20. $\frac{28}{\sin\left(-\frac{25\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{23\pi}{4}\right)}$.
Ответ: -56

21. $\frac{23}{\sin\left(-\frac{23\pi}{6}\right) \cos\left(\frac{23\pi}{3}\right)}$.
Ответ: 92

22. $\frac{54}{\sin\left(-\frac{28\pi}{3}\right) \cos\left(\frac{23\pi}{6}\right)}$.
Ответ: 72

23. Найдите $30\cos 2\alpha$, если $\cos\alpha = \dfrac{1}{5}$.
Ответ: $-27,6$

24. Найдите $5\cos 2\alpha$, если $\sin\alpha = -0,4$.
Ответ: $3,4$

25. $\sqrt{50}\cos^2\dfrac{13\pi}{8} - \sqrt{50}\sin^2\dfrac{13\pi}{8}$.
Ответ: -5

26. $\sqrt{3}\cos^2\dfrac{13\pi}{12} - \sqrt{3}\sin^2\dfrac{13\pi}{12}$.
Ответ: $1,5$

27. $\dfrac{22(\sin^2 72^\circ - \cos^2 72^\circ)}{\cos 144^\circ}$.
Ответ: -22

28. $\dfrac{18(\sin^2 24^\circ - \cos^2 24^\circ)}{\cos 48^\circ}$.
Ответ: -18

29. $\sqrt{72}\cos^2\dfrac{15\pi}{8} - \sqrt{18}$.
Ответ: 3

30. $\sqrt{108}\cos^2\dfrac{\pi}{12} - \sqrt{27}$.
Ответ: $4,5$

31. $\sqrt{32}\cos^2\dfrac{13\pi}{8} - \sqrt{8}$.
Ответ: -2

32. $\sqrt{18} - \sqrt{72}\sin^2\dfrac{13\pi}{8}$.
Ответ: -3

33. $3\sqrt{3} - 6\sqrt{3}\sin^2\dfrac{13\pi}{12}$.
Ответ: $4,5$

34. $\sqrt{32} - \sqrt{128}\sin^2\dfrac{7\pi}{8}$.
Ответ: 4

35. Найдите $\sin 2\alpha$, если $\cos\alpha = 0,6$ и $\pi < \alpha < 2\pi$.
Ответ: $-0,96$

36. Найдите $\dfrac{3\sin 6\alpha}{5\cos 3\alpha}$, если $\sin 3\alpha = -0,5$.
Ответ: $-0,6$

37. Найдите $\dfrac{2\sin 4\alpha}{5\cos 2\alpha}$, если $\sin 2\alpha = -0,7$.
Ответ: $-0,56$

38. $\dfrac{36\sin 102^\circ \cdot \cos 102^\circ}{\sin 204^\circ}$
Ответ: 18

39. $\dfrac{16\sin 112^\circ \cdot \cos 112^\circ}{\sin 224^\circ}$
Ответ: 8

40. $\dfrac{50\sin 19^\circ \cdot \cos 19^\circ}{\sin 38^\circ}$
Ответ: 25

41. $2\sqrt{2}\sin\dfrac{13\pi}{8}\cdot\cos\dfrac{13\pi}{8}$
Ответ: -1

42. $5\sin\dfrac{11\pi}{12}\cdot\cos\dfrac{11\pi}{12}$
Ответ: $-1,25$

43. $\sqrt{2}\sin\dfrac{7\pi}{8}\cdot\cos\dfrac{7\pi}{8}$
Ответ: $-0,5$

44. $\sin\dfrac{23\pi}{12}\cdot\cos\dfrac{23\pi}{12}$
Ответ: $-0,25$

45. $\dfrac{-17\sin 108^\circ}{\sin 54^\circ\cdot\sin 36^\circ}$
Ответ: -34

46. $\dfrac{2\sin 136^\circ}{\sin 68^\circ\cdot\sin 22^\circ}$
Ответ: 4

47. $\dfrac{12\sin 44^\circ}{\sin 22^\circ\cdot\sin 68^\circ}$
Ответ: 24

Основные формулы тригонометрии

$\sin^2 t+\cos^2 t=1$

$\operatorname{tg}(t)=\dfrac{\sin t}{\cos t},\quad t\neq\dfrac{\pi}{2}+\pi k,\ k\in Z \qquad \operatorname{ctg}(t)=\dfrac{\cos t}{\sin t},\quad t\neq\pi l,\ l\in Z$

$\operatorname{tg}(t)\cdot\operatorname{ctg}(t)=1,\ t\neq\pi l,$

$1+(\operatorname{tg})^2 t=\dfrac{1}{\cos^2 t},\quad t\neq\dfrac{\pi}{2}+\pi k,\ k\in Z \qquad 1+\operatorname{ctg}^2 t=\dfrac{1}{\sin^2 t},\quad t\neq\pi l,\ l\in Z$

Формулы сложения

$\cos(x+y)=\cos x\cos y-\sin x\sin y \qquad \sin(x+y)=\sin x\cos y+\cos x\sin y$

$\cos(x-y)=\cos x\cos y+\sin x\sin y \qquad \sin(x-y)=\sin x\cos y-\cos x\sin y$

Формулы двойного угла

$\cos 2x=\cos^2 x-\sin^2 x \qquad \cos 2x=2\cos^2 x-1 \qquad \cos 2x=1-2\sin^2 x$

$\sin 2x=2\sin x\cos x$

Четность и нечетность тригонометрических функций

$\cos(-\alpha)=\cos\alpha$ (косинус — четная функция)
$\sin(-\alpha)=-\sin\alpha \quad \operatorname{tg}(-\alpha)=-\operatorname{tg}\alpha \quad \operatorname{ctg}(-\alpha)=-\operatorname{ctg}\alpha$ (нечетные функции)

1. Найдите $\tan^2 \alpha,$ если $3\sin^2 \alpha + 8\cos^2 \alpha = 7.$
   Ответ: $0,25$

2. Найдите $\tan^2 a$, если $5\sin^2 a + 12\cos^2 a = 6.$
   Ответ: 6

3. Найдите $\dfrac{7\cos a - 6\sin a}{3\sin a - 5\cos a}$, если $\tan a = 1.$
   Ответ: $-0,5$

4. Найдите $\dfrac{2\cos a - 7\sin a}{2\sin a - 2\cos a}$, если $\tan a = 2.$
   Ответ: -6

5. Найдите $\dfrac{3\cos a - 15\sin a + 16}{5\sin a - \cos a + 4}$, если $\tan a = 0,2.$
   Ответ: 4

6. Найдите $\dfrac{10\cos a - 2\sin a + 10}{\sin a - 5\cos a + 5}$, если $\tan a = 5.$
   Ответ: 2

7. Найдите $\tan a$, если $\dfrac{7\sin a - 2\cos a}{4\sin a - 9\cos a} = 2.$
   Ответ: 16

8. Найдите $\tan a$, если $\dfrac{6\sin a - 2\cos a}{4\sin a - 4\cos a} = -1.$
   Ответ: $0,6$

9. Найдите $\tan a$, если $\dfrac{3\sin a + 5\cos a + 1}{2\sin a + \cos a + 4} = \dfrac{1}{4}.$
   Ответ: $-1,9$

10. Найдите $\tan a$, если $\dfrac{2\sin a + 5\cos a - 2}{4\sin a + 5\cos a - 8} = \dfrac{1}{4}.$
    Ответ: $-3,75$